



江西辐射剂量检测院有限公司

Radiation Dose Detection Research Institute of Jiangxi

检测报告

TEST REPORT

报告编号：赣检测院 FJ-ZK

项目名称

放射诊疗设备（DSA）质量控制检测

受检单位

检测类型

验收检测

报告日期

检测单位（检测专用印章）

声 明

1.本公司坚持“独立、公正、科学、诚实”的服务理念，对检测数据负责。如有违反公正性、保密性的行为，给客户造成损失的，本公司愿意承担相应法律责任。

2.本报告无检测人（或编制人）、审核人、授权签字人签名无效；涂改或未盖公司检测专用章无效。

3.送样委托检测，本报告仅对来样负责。

4.本报告涂改、增删无效，未经公司书面批准，不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分，未经本公司同意，不得以任何方式作广告宣传。

5.若对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

检测单位：江西辐射剂量检测院有限公司

联系地址：南昌市顺外路 392 号君嘉广场 2 号楼 9 楼西

邮政编码：330029

联系电话：0791-88225536

E-mail: jxfs2018@163.com

一、项目基本情况

项 目 名 称	放射诊疗设备 质量控制检测		
委 托 编 号			
受 检 单 位 名 称			
受 检 单 位 地 址			
联 系 人		联 系 电 话	
检 测 项 目	质量控制检测	检 测 类 别	委托检测
检 测 方 式	现场检测	受检设备台数	台
主 要 检 测 人 员			
委 托 单 位 名 称			

二、评价

应委托方要求，依据相关检测标准，对 放射诊疗设备（ ）进行了质量控制检测（验收检测），结果表明： 所检设备的质量控制相关参数均符合相关标准要求。
--

编 制 人 _____ 审 核 人 _____

授权签字人 _____ 签 发 日 期 _____ 年 月 日

检测单位（检测专用印章）

三、检测结果

(1) 受检编号：

设 备 名 称			
设 备 型 号		额 定 参 数	
生 产 厂 家		设备编号（SN/序列号/产品编号）	
设备所在场所		检 测 日 期	
检 测 依 据		WS 76-2020《医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范》 WS 818-2023《锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准》	
评 价 依 据		WS 76-2020《医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范》 WS 818-2023《锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准》	
主 要 检 测 仪 器	仪器唯一性 标 识	仪器型号名称	检定/校准信息
	JXFS/YQ-001	RaysafeX2 多功能 X 射线质量检测仪（R/F 探头）	检定/校准单位：中国计量科学研究院 证书编号：DLjl2025-13879（剂量） 证书有效期至：2026 年 10 月 30 日
		RaysafeX2 多功能 X 射线质量检测仪（亮度计）	检定/校准单位：中国计量科学研究院 证书编号：GXgd2025-03871 证书有效期至：2026 年 10 月 20 日
	JXFS/YQ-002	放射诊断设备质控工具箱	/
	JXFS/YQ-008	Catphan500 CT 性能检测模体	/
	JXFS/YQ-013	ALK8 型 DSA 性能检测模体	/
	JXFS/YQ-015	标准水模	/
	JXFS/YQ-064	AT1123 X、 γ 辐射检测仪	检定/校准单位：上海市计量测试技术研究院 证书编号：2026H21-20-6347032001 (25keV~3MeV) 证书有效期至：2027 年 1 月 28 日 能量响应校准因子：
	JXFS/YQ-061	VacuDAP compact 剂量面积乘积仪	检定/校准单位：上海市计量测试技术研究院 证书编号：2025H21-10-6177339001 证书有效期至：2026 年 10 月 23 日

1.1 透视部分质量控制检测项目及结果

序号	检测项目	检测条件			检测结果	判定标准	单项判定
1	透视受检者入射体表空气比释动能率典型值	自动控制： 标准水模			mGy/min	≤ 25.0 mGy/min	合格
2	透视受检者入射体表空气比释动能率最大值	普通剂量模式	平板探测器尺寸 D=		mGy/min	≤ 88.0 mGy/min	合格
		高剂量模式	标准水模+铅板		mGy/min	≤ 176.0 mGy/min	合格
3	高对比度分辨力	自动控制： 平板探测器尺寸 D= mm			lp/mm	≥ 1.0 lp/mm	合格
4	低对比度分辨力	自动控制： 平板探测器尺寸 D= mm			%	$\leq 2.0\%$	合格
5	入射屏前空气比释动能率	自动控制： 1.5mm 铜板，有滤线栅			μ Gy/min	≤ 46.0 μ Gy/min	合格
6	自动亮度控制	平板探测器尺寸 D= mm			%	平均值 $\pm 10\%$	合格

1.2 DSA 专项部分质量控制检测项目及结果

序号	检测项目	检测条件		检测结果	判定标准	单项判定
1	透视防护区检测平面上周围剂量当量率（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	床侧第一术者位（距球管中心 30cm 处）； 自动控制： 标准水模	足部		≤ 400.0	合格
			下肢			合格
			腹部			合格
			胸部			合格
			头部			合格
		床侧第二术者位（距球管中心 90cm 处）； 自动控制： 标准水模	足部		≤ 400.0	合格
			下肢			合格
			腹部			合格
			胸部			合格
			头部			合格
2	DSA 动态范围	DSA 性能模体，SID 最小，FOV 最大，自动控制模式，DSA 程序减影，图像采集速率 帧/s		0.4mm 的 DSA 血管模拟组件可见的灰阶数=7 条（总灰阶数为 7 条）	减影影像中，0.4 mm 的 DSA 血管模拟组件在所有灰阶均可见	合格
3	DSA 对比灵敏度			减影影像中，0.2 mm 灰阶上可见血管数=4 条（总血管数为 4 条）	减影影像中，0.2 mm 灰阶上所有血管可见	合格
4	伪影			减影中无各种明显伪影	减影中无各种明显伪影	合格

说明：1.受检设备无 CBCT 功能，故 CBCT 部分涉及的相关质量控制不作检测及评价。

1.3 具有 CBCT 功能部分质量控制检测项目及结果

序号	检测项目	检测条件	检测结果		判定标准	单项判定
1	高对比度分辨力				≥ 5.0 (lp/cm)	合格
2	低对比度分辨力				$\leq 9.0\text{mm}$	合格
3	图像均匀性				$\pm 50.0\text{HU}$ 内	合格
4	测距误差		0° 方向		$\pm 5.0\%$ 内	合格
			90° 方向			合格
5	KAP 指示 偏离 ^①				$\pm 35.0\%$ 内	合格
说明：1.注①受检设备系统 KAP 指示值 P_0 ：。						

—————以下空白—————